ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Statistiques

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · STATISTIQUES · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé pas à pas des 6 exercices de synthèse de la partie 02 : point moyen d'un nuage, droite de Mayer, droite de régression par moindres carrés, prévisions et esprit critique face à l'extrapolation. Chaque droite est déterminée par le calcul complet du coefficient directeur puis de l'ordonnée à l'origine, avec vérification sur un point. Reprends chaque calcul à la main pour mémoriser la méthode.

⏱ 75 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode ajustement affine. 1) Calculer le point moyen G($\bar{x}$; $\bar{y}$) : toute droite d'ajustement passe par G. 2) Pour Mayer : calculer G_1 et G_2, puis $a = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$ avec les coordonnées de G_1 et G_2. 3) Obtenir b avec $b = \bar{y} - a \times \bar{x}$. 4) Prévoir en remplaçant x, puis critiquer l'extrapolation si x est loin de la zone observée.

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 Ajustement affine (exercices 1 à 3)

03 Synthèse type Bac (exercices 4 à 6)

Ajustement affine

✏️ EXERCICE 1 — PLUIE ET RENDEMENT DU MIL : LE NUAGE ET SON POINT MOYEN (★★)

RAPPEL DES DONNÉES

Pluviométries

300 ; 350 ; 400 ; 450 ; 500

(mm) ; rendements

640 ; 780 ; 950 ; 1 080 ; 1 250

(kg/ha).

1 **Nuage.** Avec l'origine (300 ; 600), les cinq points se placent à partir de leurs écarts : par exemple (350 ; 780) est à 50 mm (2 cm) à droite et 180 kg/ha (1,8 cm) au-dessus de l'origine choisie. Les points montent régulièrement de gauche à droite.

2 **Allure.** Les points sont presque alignés le long d'une droite croissante : un **ajustement affine** est justifié (plus il pleut, meilleur est le rendement).

3 **Abscisse du point moyen.**

$\bar{x} = (300 + 350 + 400 + 450 + 500)/5 = 2\,000/5 = 400$ mm.

4 **Ordonnée du point moyen.**

$\bar{y} = (640 + 780 + 950 + 1\,080 + 1\,250)/5 = 4\,700/5 = 940$ kg/ha.

Donc G(400 ; 940) : sur le dessin, G apparaît bien au centre du nuage.

G(400 ; 940)

Point moyen du nuage pluie / rendement (exercice 1).

Piège. Le point moyen se calcule sur **toutes** les valeurs : diviser par 5 (nombre de points), et vérifier que G est visuellement au centre du nuage, jamais sur un bord.

✏️ EXERCICE 2 — PRODUCTION MARAÎCHÈRE : LA DROITE DE MAYER (★★)

RAPPEL DES DONNÉES

Années 1 à 6 ; productions

12 ; 15 ; 18 ; 24 ; 27 ; 30

(t).

1 **Points moyens des deux moitiés.** G_1 (années 1 à 3) :

$x_1 = (1 + 2 + 3)/3 = 2,$

$y_1 = (12 + 15 + 18)/3 = 45/3 = 15,$

donc $G_1(2 ; 15)$. G_2 (années 4 à 6) :

$x_2 = (4 + 5 + 6)/3 = 5,$

$y_2 = (24 + 27 + 30)/3 = 81/3 = 27,$

donc $G_2(5 ; 27)$.

---

2 **Coefficient directeur.**

$a = (27 - 15)/(5 - 2) = 12/3 = 4$:

la production augmente en moyenne de 4 t par an.

---

3 **Équation de D.** Avec $G_1(2 ; 15)$:

$$15 = 4\times2 + b,$$

donc

$$b = 15 - 8 = 7.$$

La droite de Mayer est

$$D : y = 4x + 7.$$

Contrôle avec G_2 :

$$4\times5 + 7 = 27$$

✓.

---

4 **Le point moyen est sur D.**

$$\bar{x} = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)/6 = 21/6 = 3{,}5$$

et

$$\bar{y} = (12 + 15 + 18 + 24 + 27 + 30)/6 = 126/6 = 21,$$

donc G(3,5 ; 21). Or

$$4\times3{,}5 + 7 = 14 + 7 = 21 :$$

$G \in D$ ✓.

---

5 **Prévision année 8.**

$$y = 4\times8 + 7 = 39 :$$

on estime la production de l'année 8 à 39 t.

$G_1(2 ; 15)$, $G_2(5 ; 27)$ · $D : y = 4x + 7$ · année 8 : 39 t

Résultats de l'exercice 2.

Piège. La droite de Mayer passe par G_1 et G_2, et comme les deux groupes ont la même taille, elle passe aussi par G : ce triple passage est un excellent contrôle de tes calculs.

✏️ EXERCICE 3 — ADHÉRENTS D'UNE COOPÉRATIVE : LA Ddroite DE RÉGRESSION (★★★)

RAPPEL DES DONNÉES

Années 0 à 4 ; adhérents

50 ; 62 ; 75 ; 85 ; 103.

1 **Moyennes.**

$\bar{x} = (0 + 1 + 2 + 3 + 4)/5 = 2$;

$\bar{y} = (50 + 62 + 75 + 85 + 103)/5 = 375/5 = 75$

adhérents. D'où les écarts $y_i - \bar{y}$:

-25 ; -13 ; 0 ; 10 ; 28.

---

2 **Produits et carrés.**

$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = (-2)(-25) + (-1)(-13) + 0\times0 + 1\times10 + 2\times28 = 50 + 13 + 0 + 10 + 56 = 129$;

$\Sigma(x_i - \bar{x})^2 = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10$.

---

3 **Coefficient directeur.**

$a = 129/10 = 12{,}9$:

la coopérative gagne en moyenne 12,9 adhérents par an.

---

4 **Ordonnée à l'origine.**

$b = \bar{y} - a \times \bar{x} = 75 - 12{,}9 \times 2 = 75 - 25{,}8 = 49{,}2$.

La droite de régression est

$D : y = 12{,}9x + 49{,}2$.

---

5 **Prévision 2027 (x = 6).**

$y = 12{,}9 \times 6 + 49{,}2 = 77{,}4 + 49{,}2 = 126{,}6$:

on estime à environ 127 adhérents en 2027.

---

6 **Qualité du modèle.** Pour x = 4, le modèle donne

$12{,}9 \times 4 + 49{,}2 = 51{,}6 + 49{,}2 = 100{,}8$

contre 103 réels : un écart de 2,2 adhérents seulement (environ 2 %) — le modèle est **satisfaisant** sur la période observée.

$a = 12{,}9$ · $b = 49{,}2$ · $D : y = 12{,}9x + 49{,}2$ · 2027 : environ 127 adhérents

Résultats de l'exercice 3.

Piège. Ne pas confondre les deux formules : a se calcule avec les **écarts produits**, b se récupère ensuite avec $b = \bar{y} - a \times \bar{x}$, jamais l'inverse.

Synthèse type Bac

✏️ EXERCICE 4 — TYPE BAC : RENDEMENTS DU RIZ EN PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ (★★★)

RAPPEL DES DONNÉES

Années 1 à 8 ; rendements

22 ; 25 ; 27 ; 30 ; 34 ; 35 ; 39 ; 40

(qx/ha).

1 **Nuage.** Les huit points montent régulièrement, presque en ligne droite : un ajustement affine par la droite de Mayer est justifié.

2 **Points moyens.** G_1 (années 1 à 4) :

$x_1 = (1 + 2 + 3 + 4)/4 = 2{,}5$,

$y_1 = (22 + 25 + 27 + 30)/4 = 104/4 = 26$,

donc $G_1(2{,}5 ; 26)$. G_2 (années 5 à 8) :

$x_2 = (5 + 6 + 7 + 8)/4 = 6{,}5$,

$y_2 = (34 + 35 + 39 + 40)/4 = 148/4 = 37$,

donc $G_2(6{,}5 ; 37)$.

3 **Équation de D.**

$a = (37 - 26)/(6{,}5 - 2{,}5) = 11/4 = 2{,}75$;

puis

$b = 26 - 2{,}75 \times 2{,}5 = 26 - 6{,}875 = 19{,}125$.

Donc

$D : y = 2{,}75x + 19{,}125$.

Contrôle avec G_2 :

$2{,}75 \times 6{,}5 + 19{,}125 = 17{,}875 + 19{,}125 = 37$

✓.

---

4 **Le point moyen est sur D.**

$\bar{x} = (1 + \ldots + 8)/8 = 36/8 = 4{,}5$;

$\bar{y} = (22 + 25 + 27 + 30 + 34 + 35 + 39 + 40)/8 = 252/8 = 31{,}5$.

Or

$2{,}75 \times 4{,}5 + 19{,}125 = 12{,}375 + 19{,}125 = 31{,}5$:

$G(4{,}5 ; 31{,}5) \in D$

✓.

---

5 **Prévision année 10.**

$y = 2{,}75 \times 10 + 19{,}125 = 27{,}5 + 19{,}125 = 46{,}625$:

on estime le rendement à environ 46,6 qx/ha.

---

6 **Esprit critique.** L'année 10 est à 2 ans au-delà du dernier point observé (8) : la tendance linéaire peut être ralentie par la fatigue des sols, le manque d'eau ou le coût des intrants. La prévision est une **indication**, pas une certitude — il faut la surveiller avec de nouvelles données.

$G_1(2{,}5\ ;\ 26),\ G_2(6{,}5\ ;\ 37)\ \cdot\ D : y = 2{,}75x + 19{,}125\ \cdot\ \text{année 10} : \approx 46{,}6\ \text{qx/ha}$

Résultats de l'exercice 4.

Piège. Avec 8 points coupés en 4 + 4, les abscisses de G_1 et G_2 sont décimales (2,5 et 6,5) : garde les valeurs exactes jusqu'au bout, n'arrondis qu'à la fin.

✏️ EXERCICE 5 — LECTURE D'UN GRAPHIQUE : TROUVER LA DROITE (★★)

RAPPEL DES DONNÉES

Droite D tracée sur le nuage ; elle passe par les points cerclés A (sur l'axe des ordonnées) et B (d'abscisse 8).

1 **Lecture de A.** A est sur l'axe vertical, à la hauteur de la graduation 20 : A(0 ; 20). Son ordonnée est l'**ordonnée à l'origine** de D, donc b = 20.

2 **Lecture de B.** B se trouve à l'intersection du quadrillage x = 8 et y = 60 : B(8 ; 60).

3 **Coefficient directeur.**

$a = (60 - 20)/(8 - 0) = 40/8 = 5.$

4 **Équation de D.**

D : y = 5x + 20.

Contrôle : les 7 points du nuage sont tous à moins de 1 unité de la droite (par exemple x = 4 donne

5×4 + 20 = 40,

et le point correspondant est exactement en (4 ; 40)) ✓.

---

5 **Prévision pour x = 9.**

y = 5×9 + 20 = 45 + 20 = 65 :

on estime y ≈ 65.

---

6 **Et pour x = 12 ?** Les données observées vont seulement de x = 0 à x = 10 environ : x = 12 est **hors de la zone observée**, l'extrapolation n'est pas fiable. On peut la proposer à titre d'hypothèse, mais en signalant qu'aucune donnée ne l'appuie.

$$A(0\ ;\ 20),\ B(8\ ;\ 60)\ \cdot\ D : y = 5x + 20\ \cdot\ x = 9 : y \approx 65$$

Résultats de l'exercice 5.

Piège. Pour lire le coefficient directeur, prends deux points **situés sur la droite** (ici les points cerclés), pas des points du nuage qui, eux, s'en écartent un peu.

✏️ EXERCICE 6 — SYNTHÈSE : RÉSUMÉ COMPLET D'UNE SÉRIE (★★★)

RAPPEL DES DONNÉES

10 valeurs (kg/ha) :

850 ; 900 ; 950 ; 950 ; 1 000 ; 1 000 ; 1 050 ; 1 100 ; 1 150 ; 1 250 ;

$\Sigma x_i^2 = 10\ 535\ 000$.

1 **Moyenne.**

$\Sigma x_i = 850 + 900 + 950 + 950 + 1\,000 + 1\,000 + 1\,050 + 1\,100 + 1\,150 + 1\,250 = 10\,200$,

donc

$\bar{x} = 10\,200/10 = 1\,020$ kg/ha.

---

2 **Médiane.** N = 10 pair : la médiane est la moyenne des 5e et 6e valeurs de la série ordonnée :

$Me = (1\,000 + 1\,000)/2 = 1\,000$ kg/ha.

---

3 **Quartiles.** Il faut au moins

$0{,}25 \times 10 = 2{,}5$

valeurs, donc au moins 3 valeurs pour Q_1 : la 3e valeur est 950, donc

$Q_1 = 950$ kg/ha.

De même, au moins

$0{,}75 \times 10 = 7{,}5$,

donc au moins 8 valeurs pour Q_3 : la 8e valeur est 1 100, donc

$Q_3 = 1\,100$ kg/ha.

Écart interquartile :

$1\,100 - 950 = 150$ kg/ha.

---

4 **Variance.** Avec la formule

$V = \Sigma x_i^2/N - \bar{x}^2$:

$V = 10\,535\,000/10 - 1\,020^2 = 1\,053\,500 - 1\,040\,400 = 13\,100$ (kg/ha)².

5 **Écart-type.**

$\sigma = \sqrt{13\,100} \approx 114{,}5$ kg/ha

(car

$114{,}5^2 = 13\,110{,}25$,

très proche de 13 100).

---

6 **Comparaison des deux villages.** Même moyenne 1 020 kg/ha, mais

$\sigma = 60$ kg/ha

dans le village voisin contre 114,5 kg/ha ici : plus l'écart-type est petit, plus la série est regroupée autour de la moyenne. Les rendements sont donc **plus réguliers** dans le village voisin.

$$\bar{x} = 1\,020 \text{ kg/ha} \cdot Me = 1\,000 \text{ kg/ha} \cdot Q_1 = 950,\ Q_3 = 1\,100 \cdot \sigma \approx 114{,}5 \text{ kg/ha}$$

Résumé complet de la série (exercice 6).

Piège. La formule $V = \Sigma x_i^2/N - \bar{x}^2$ exige de soustraire $\bar{x}^2$ **après** la division : 1 053 500 − 1 040 400, et non (1 053 500 − 1 040 400)/10.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Point moyen, Mayer, moindres carrés, prévisions critiques : tu tiens le plan type du sujet de Bac sur les statistiques. Refais l'exercice 4 en temps limité pour ancrer la méthode.